

SISTEMA AUTOMATICO PARA CONTROL DE COMIDA!!

Jose David Ardila Sanabria
20231005064
Ingenieria Electronica
Universidad Distrital
Bogota, Colombia

Juan Pablo Sarta Fierro
20231005174
Ingenieria Electronica
Universidad Distrital
Bogota, Colombia

Juan Esteban Silva Santisteban
20231005159
Ingenieria Electronica
Universidad Distrital
Bogota, Colombia

I. RESUMEN

Muchos dueños de mascotas compran alimento en grandes cantidades para ahorrar, pero manipular estas bolsas resulta incómodo y poco práctico. Para solucionar este problema, se desarrolló un dispensador de alimentos automatizado basado en un microcontrolador ESP32, capaz de almacenar y distribuir porciones de alimento de manera eficiente y remota.

II. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, el bienestar de las mascotas es una prioridad para muchas personas, quienes buscan alternativas cómodas y eficientes para simplificar su rutina. Uno de los mayores retos para los dueños de mascotas es la administración del alimento en grandes volúmenes, lo que puede resultar incómodo al momento de distribuir las porciones diarias. Además de ser una tarea monótona, también puede generar desorden y causar molestias en el hogar.

III. OBJETIVO

Crear un sistema automatizado que facilite la alimentación de las mascotas, optimizando el proceso, reduciendo el desorden y mejorando la experiencia de los usuarios.

IV. PROCEDIMIENTO

Configuración y Programación del ESP32 Se instaló el entorno de desarrollo adecuado (Thonny y Visual Studio Code). Se programó el ESP32 para controlar el servomotor SG90. Se verificó la conexión del ESP32 con los componentes electrónicos. Se desarrolló un código que permite activar el servomotor mediante una señal digital. Se realizaron pruebas iniciales para asegurar el correcto funcionamiento del servomotor.

2. Integración de Indicadores Luminosos Se conectaron dos LEDs al ESP32: LED rojo para indicar estado "cerrado". LED verde para indicar estado "abierto". Se agregaron resistencias de 18 ohms para evitar daños en los LEDs. Se implementó un código que sincroniza los LEDs con la acción del servomotor.

Se realizaron pruebas para verificar que los LEDs respondieran correctamente.

3. Diseño y Construcción del Mecanismo de Dispensación

Se diseñó un tubo cilíndrico como contenedor de alimento. Se acopló una hélice al servomotor para controlar la salida de alimento. Se realizaron ajustes en el tamaño del dispensador para garantizar una distribución adecuada de las porciones. Se realizaron pruebas con diferentes tipos de alimento para evaluar su fluidez.

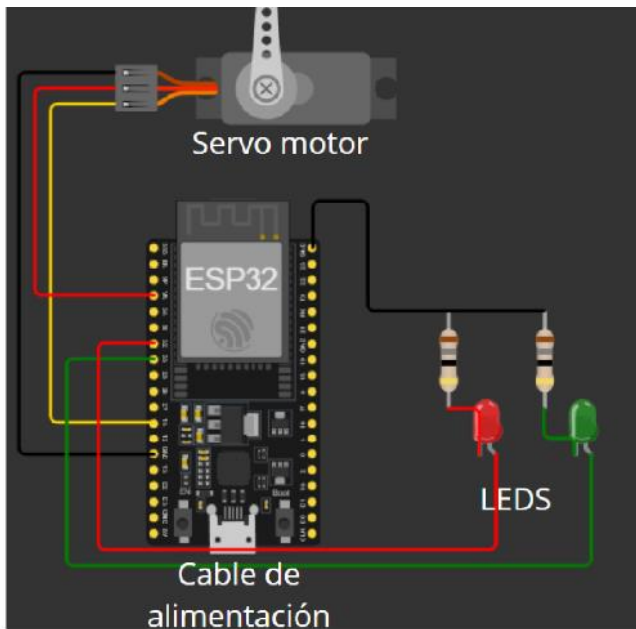
4. Ensamblaje del Sistema Electrónico Se organizaron y soldaron los cables y componentes en una protoboard. Se aseguró la conexión estable entre el ESP32, servomotor, LEDs y pulsador. Se verificó la correcta disposición del hardware dentro de la estructura del dispensador.

5. Integración con Interfaz Web Se desarrolló una página web con HTML, CSS y JavaScript para controlar el dispensador. Se implementó una interfaz sencilla con un botón para activar el servomotor. Se utilizó Fetch API para comunicarse con el ESP32 y actualizar el estado en tiempo real. Se realizaron pruebas de conexión entre la interfaz web y el hardware.

6. Pruebas Finales y Ajustes Se realizaron pruebas funcionales para validar la dispensación correcta del alimento. Se revisó la estabilidad del sistema y la respuesta de la interfaz web. Se realizaron ajustes en la programación y el diseño mecánico para optimizar la eficiencia. Se documentaron los resultados obtenidos y se preparó el informe final.

V. COMPONENTES PRINCIPALES

- ESP32
- Servo motor SG90
- LEDs indicadores (rojo y verde)
- Pulsador y resistencias



¿Por qué se hizo este proyecto?

El cuidado de las mascotas es una responsabilidad importante para sus dueños, y una de las principales dificultades es la alimentación diaria. Muchas personas optan por comprar grandes cantidades de alimento para sus mascotas, lo que, aunque es más económico, puede generar inconvenientes al momento de servir las raciones. Además, en la rutina diaria, no siempre es posible estar en casa a la hora exacta para alimentar a los animales, lo que puede afectar su bienestar y hábitos de alimentación.

Este proyecto surge como una solución a estos problemas, combinando la ingeniería electrónica y la programación para automatizar el proceso de dispensado de alimento. De esta manera, se busca ofrecer una alternativa eficiente y accesible para mejorar la calidad de vida de las mascotas y la comodidad de sus dueños.

¿Para qué se hizo este proyecto?

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y construir un dispensador de comida automatizado controlado por un microcontrolador ESP32, que permita a los dueños de mascotas suministrar alimento de manera remota o con la ayuda de un botón físico.

Algunos beneficios clave que se buscan lograr con este dispositivo son:

- ✓ Facilitar la alimentación de las mascotas: Permite dispensar porciones de comida de manera automatizada, reduciendo la manipulación manual del alimento.
- ✓ Mejorar la eficiencia del proceso: El uso de un servomotor y sensores permite un funcionamiento preciso y confiable.
- ✓ Integrar tecnología en el hogar: La interfaz web permite activar el dispensador de forma remota, brindando mayor comodidad al usuario.
- ✓ Promover la automatización en la vida cotidiana: Demuestra cómo la combinación de programación y electrónica puede ofrecer soluciones prácticas a problemas reales.

Este proyecto no solo busca mejorar la alimentación de las mascotas, sino que también representa una aplicación real de conocimientos en ingeniería y programación, demostrando su impacto positivo en el día a día.

¿Cómo se hizo el proyecto?

Este proyecto fue desarrollado combinando electrónica y programación, utilizando un microcontrolador ESP32 para controlar un servomotor SG90, el cual funciona como una compuerta que regula la salida del alimento. Todo el sistema es manejado a través de una página web, permitiendo a los usuarios activar el dispensador de manera remota.

1. Diseño del circuito y selección de componentes

Para llevar a cabo el dispensador de comida automatizado, se seleccionaron los siguientes componentes:

- ✓ ESP32: Es el cerebro del proyecto, encargado de recibir las señales de control y operar el servomotor.
- ✓ Servo SG90: Actúa como una compuerta que se abre y cierra para permitir el paso de la comida.
- ✓ Botón físico: Permite activar manualmente el mecanismo en caso de que no se use la página web.
- ✓ LEDs indicadores: Se colocaron un LED rojo (estado cerrado) y un LED verde (estado abierto) para visualizar el funcionamiento.

El circuito se diseñó de tal manera que, al recibir una señal desde la página web o el botón físico, el ESP32 envía un pulso al servomotor, haciéndolo girar a una posición específica para abrir o cerrar el paso del alimento.

VI. CONCLUSIONES

2. Programación del ESP32

El código fue desarrollado en MicroPython, permitiendo el control del servomotor y la comunicación con la interfaz web.

- ✓ Control del servomotor: Se programó para que al recibir una señal, gire a -30° (abriendo el paso de la comida) o a 90° (cerrando el paso).
- ✓ Configuración de WiFi: Se programó el ESP32 para conectarse a una red WiFi y permitir el control remoto.
- ✓ Servidor web integrado: Se desarrolló una página web alojada en el ESP32, donde los usuarios pueden activar el dispensador con un botón virtual.
- ✓ Gestión de estados: Se utilizó una variable global para registrar si el servo está abierto o cerrado, actualizando la interfaz en tiempo real.

3. Desarrollo de la página web

Se diseñó una interfaz web responsiva, accesible desde cualquier dispositivo conectado a la misma red. La página web incluye:

- Un botón virtual para activar el dispensador.
- Una actualización automática del estado ("En reposo" o "Activado").
- Comunicación con el ESP32 a través de peticiones HTTP.

Cuando el usuario presiona el botón en la web, el ESP32 recibe la solicitud, cambia el estado del servo y responde con el nuevo estado, permitiendo una actualización en tiempo real.

4. Integración y pruebas finales

Se ensambló todo el sistema en un prototipo funcional, realizando pruebas para asegurar que:

- ✓ El servomotor gira correctamente en respuesta a los comandos.
- ✓ La conexión WiFi es estable y permite el control remoto.
- ✓ El botón físico responde sin errores.
- ✓ Los LEDs indican correctamente el estado del sistema.

Finalmente, se optimizó el código y la interfaz web para mejorar la experiencia del usuario y asegurar un funcionamiento eficiente y estable.

Este proyecto demuestra cómo la combinación de electrónica, mecánica y programación puede resolver problemas cotidianos de forma innovadora. El dispensador de comida automatizado facilita la alimentación de las mascotas, permitiendo su control de manera remota o manual. Además, abre la puerta a mejoras futuras, como la integración con una aplicación móvil o el uso de sensores para medir la cantidad de comida dispensada.

VII. ANEXOS



